



בחינה 1 בעיבוד תמונות, 05/01/25

ענו על כל השאלות. מותר חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.

משך הבחינה: שעה

פתרו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה.

ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת. אם תרצו לסמן את התשובה המקורית שוב, ניתן להשחיר את המשבצת האחרת שסימנתם, ולהקיף את המשבצת של תשובה המקורית.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



Part 1

שאלה 1.1:

האם קיימת פונקציה הממפה את RGB ל-HSV?

Q1.1.1

☐

כן, קיימת פונקציה לא לינארית אך לא קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

☐

לא, לא קיימת פונקציה הממפה בין מרחבי הצבעים.

☐

כן, קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

האם קיימת פונקציה הממפה את RGB ל-CMYK?

Q1.1.2

☐

כן, קיימת פונקציה לא לינארית אך לא קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

☐

לא, לא קיימת פונקציה הממפה בין מרחבי הצבעים.

☐

כן, קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

נגדיר את מרחב הצבע BYR בתור מרחב הבנוי מהערוצים כחול (B) צהוב (Y) ואדום (R). האם קיימת פונקציה הממפה את BYR ל-CIE-XYZ?

Q1.1.3

☐

לא, לא קיימת פונקציה הממפה בין מרחבי הצבעים.

☐

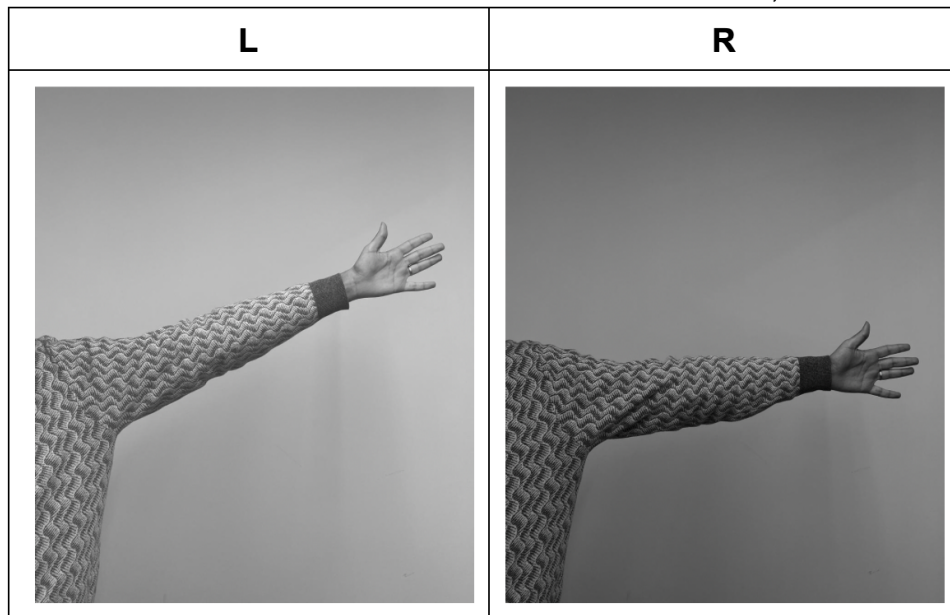
כן, קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

☐

כן, קיימת פונקציה לא לינארית אך לא קיימת פונקציה לינארית הממפה בין המרחבים.

שאלה 1.2:

נתונות התמונות L ו-R הבאות,

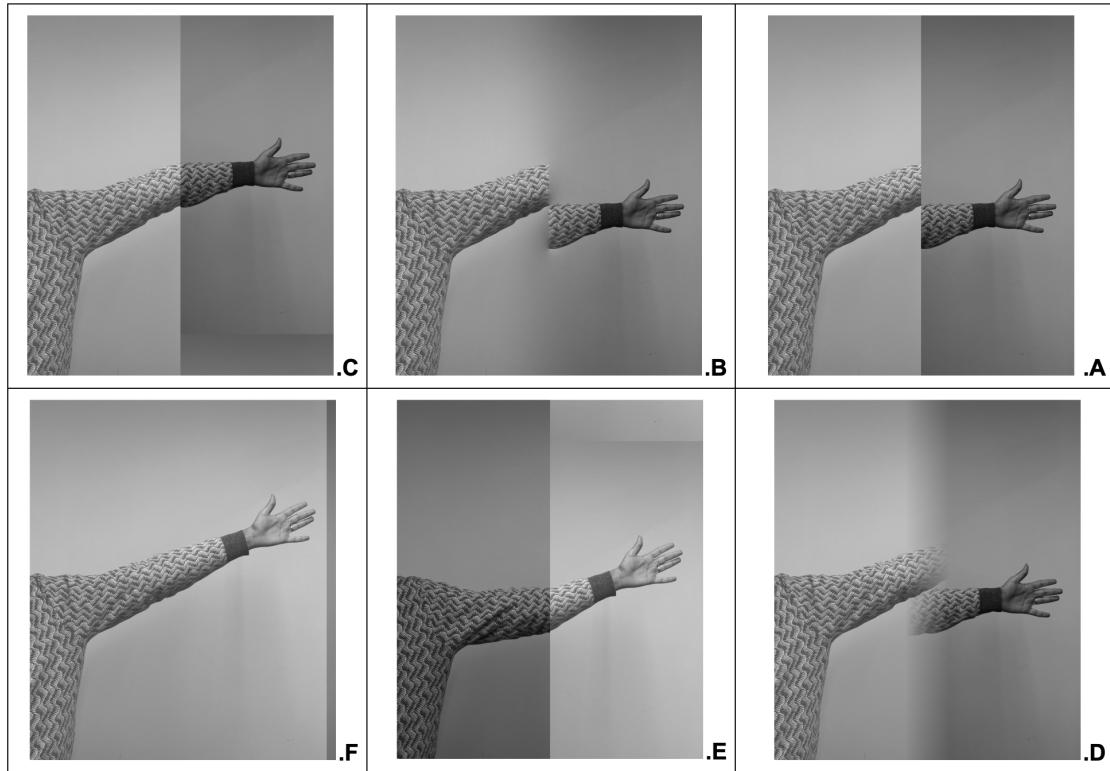


הפעלנו מספר שיטות מיזוג שונות על התמונות. המטרה היא שבתמונת היעד לכל הפחות עמודת הפיקסלים הימנית ביותר הגיעה מ-R והעמודה השמאלית ביותר הגיעה מ-L.

לכל אחת מהשיטות המופיעות בהמשך בחרו איזו (בדיוק 1) מבין התמונות הבאות מתאימה לפלט של השיטה.



+100/3/29+



Q1.2.1 חיתוך והדבקה פשוטים (לקיחת חצי מהתמונה מL וחצי מR)

☐ D ☐ B ☐ E ☐ F ☐ C ☐ A

Q1.2.2 Alpha blending

☐ E ☐ B ☐ A ☐ C ☐ F ☐ D

Q1.2.3 Pyramid blending

☐ B ☐ D ☐ A ☐ F ☐ C ☐ E

Q1.2.4 Min-cut

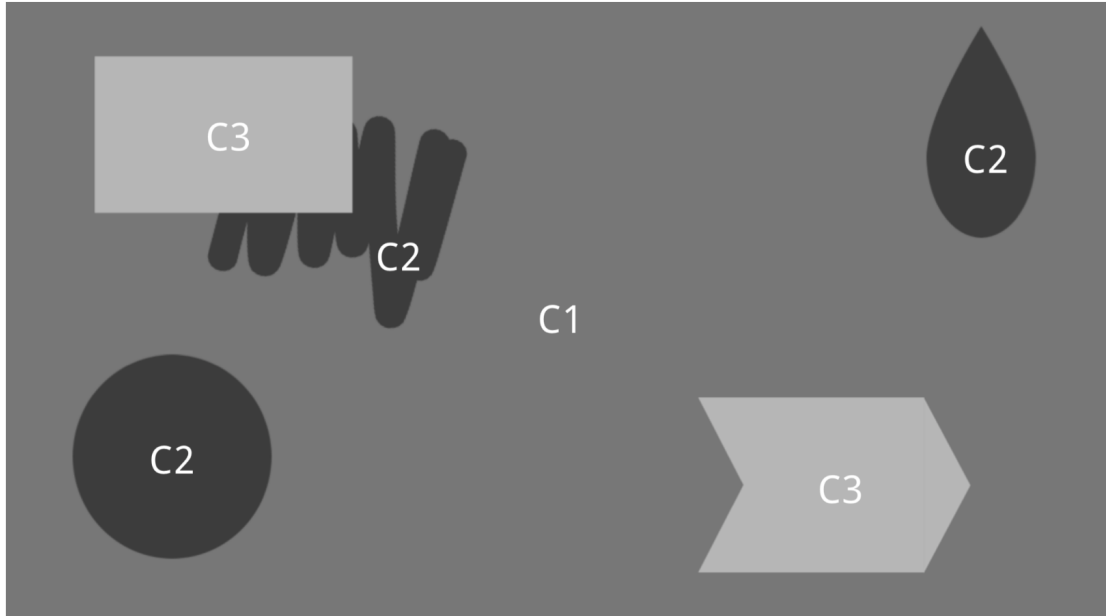
☐ E ☐ A ☐ C ☐ F ☐ D ☐ B



Part 2

שאלה 2:

נתונה התמונה הבאה אשר מכילה מספר אובייקטים בגווי אפור שונים. נסמן אותה ב-A.



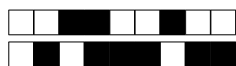
שימו לב! השמות C1, C2, C3 משמשים רק למטרות סימון הצבעים, הם לא חלק מהתמונה ומהאובייקטים. **שימו לב!** הניחו שהמלבן (המסומן ב-C3) מסתיר חצי מכמות הפיקסלים של הצורה שנמצאת תחתיו. ערכי דרגות האפור הם:

שם צבע	ערך צבע
C1	130
C2	70
C3	190

נרצה לבצע חיפוש של האובייקטים ב-A בהינתן תמונה אחרת Q של אובייקט בודד. האובייקטים ב-Q יכולים להיות (1 מוסטים, 2 מסובבים, 3 מוסתרים, או 4) כל שילוב של 1-3. **שימו לב!** ניתן להניח כי האובייקטים ב-Q לא עברו שינוי גודל (scale).

נתבונן ב-5 אלגוריתמים שונים לחיפוש Q ב-A. הקלט לכל אלגוריתם הוא התמונה A ותמונה לחיפוש Q. **הפלט של כל אלגוריתם הוא ערך בינארי המציין האם האלגוריתם מצא התאמה ל-Q ב-A.** האלגוריתמים שנבחן הם:

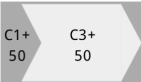
- **אלגוריתם 1 (NCC):** חישוב Normalized Cross Correlation (NCC) בכל הזזה אפשרית של Q על גבי A.
 - **אלגוריתם 2 (CC):** חישוב Cross Correlation (CC) בכל הזזה אפשרית של Q על גבי A.
 - **אלגוריתם 3 (Hough):** בכל הזזה אפשרית של Q על גבי A, חישוב מרחק בין Hough Transform (בקווים) של Q לבין Hough Transform (בקווים) של החלון A שאליו משווים את Q.
 - **אלגוריתם 4 (MOPS 1):** מציאת דסקריפטורים MOPS עם Harris עבור Q ו-A והרצת RANSAC שדוגם נקודה אחת מ-Q ונקודה אחת מ-A.
 - **אלגוריתם 5 (MOPS 2):** מציאת דסקריפטורים MOPS עם Harris עבור Q ו-A והרצת RANSAC שדוגם 2 נקודות מ-Q ונקודות מ-A.
- שימו לב!** אתם יכולים להניח שהאלגוריתמים ממומשים באופן נכון, בפרט, כדי לקבוע האם Q נמצאת ב-A, כל אלגוריתם יבצע השוואה אל מול סף כלשהו (ייתכן ושונה בין כל אלגוריתם). הניחו כי הסף נבחר באופן אופטימלי.

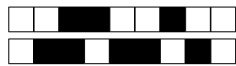


+100/5/27+

בטבלה הבאה כל עמודה מתארת אלגוריתם אחר לחיפוש Q ב A וכל שורה מגדירה Q אחר. לכל תא בטבלה, סמנו מה תהיה תשובת האלגוריתם עבור ה Q הנתון.

שימו לב! למעט במקרה שמצויין אחרת, צבע הרקע של כל תמונת Q נשאר C1.

אלג' 5 (MOPS 2)	אלג' 4 (MOPS 1)	אלג' 3 (Hough)	אלג' 2 (CC)	אלג' 1 (NCC)	הגדרת Q
Q2.1 ☐ Found ☐ Not found	Q2.2 ☐ Not found ☐ Found	Q2.3 ☐ Found ☐ Not found	Q2.4 ☐ Not found ☐ Found	Q2.5 ☐ Not found ☐ Found	
Q2.6 ☐ Not found ☐ Found	Q2.7 ☐ Found ☐ Not found	Q2.8 ☐ Not found ☐ Found	Q2.9 ☐ Found ☐ Not found	Q2.10 ☐ Found ☐ Not found	
Q2.11 ☐ Not found ☐ Found	Q2.12 ☐ Not found ☐ Found	Q2.13 ☐ Not found ☐ Found	Q2.14 ☐ Not found ☐ Found	Q2.15 ☐ Not found ☐ Found	
Q2.16 ☐ Found ☐ Not found	Q2.17 ☐ Found ☐ Not found	Q2.18 ☐ Found ☐ Not found	Q2.19 ☐ Found ☐ Not found	Q2.20 ☐ Not found ☐ Found	
Q2.21 ☐ Not found ☐ Found	Q2.22 ☐ Not found ☐ Found	Q2.23 ☐ Not found ☐ Found	Q2.24 ☐ Found ☐ Not found	Q2.25 ☐ Found ☐ Not found	



+100/6/26+